



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**«Σύστημα Αυτοματοποιημένης ανάλυσης
μαθημάτων και υπολογισμού βέλτιστου βαθμού
πτυχίου με χρήση Γραμμικού
Προγραμματισμού»**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός μητρώου: 8539

**Επιβλέπων καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

Ιωάννινα

Σεπτέμβριος-2025

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	3
1.2 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	4
1.3 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (LINEAR PROGRAMMING)	5
1.3.1 Παράδειγμα Εφαρμογής της Μεθόδου Simplex.....	6
1.3.2 Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (MILP)	10
1.3.3 Παράδειγμα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού.....	11
1.4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LPSOLVE.....	14
1.4.1 Περιορισμοί του Linear Solver.....	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ WINDOWS.....	20
2.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ LINUX.....	22
2.2.1 Ενσωμάτωση Δεδομένων από Excel.....	23
2.3 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.....	26
2.3.1 Μια Επιπλέον Χρήση του Προγράμματος.....	29
2.4 ΚΩΔΙΚΑΣ PHP.....	30
2.5 ΚΩΔΙΚΑΣ HTML.....	43
3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.....	45
4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1: Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα από τα πιο συχνά και πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν προπτυχιακοί φοιτητές κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αφορά την τελική δήλωση μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Συχνά, οι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα μαθήματα από τον μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS που μπορούν να δηλώσουν στο πτυχίο τους (240–242 ECTS). Το γεγονός αυτό τους αναγκάζει να επιλέξουν ένα υποσύνολο μαθημάτων, αφήνοντας εκτός κάποια από εκείνα που έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντοτε απλή, καθώς η επιλογή των μαθημάτων που θα δηλωθούν επηρεάζει άμεσα τον τελικό βαθμό πτυχίου. Πολλοί φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα: ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός μαθημάτων που θα μεγιστοποιήσει τον μέσο όρο του πτυχίου τους; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα απαιτεί υπολογιστική προσέγγιση, καθώς τα πιθανά σενάρια επιλογών αυξάνονται όσο μεγαλώνει ο αριθμός των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα απλοποιεί και θα αυτοματοποιεί αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Ειδικότερα, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο, λαμβάνοντας ως είσοδο τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει ένας φοιτητής, θα υπολογίζει και θα προτείνει τον συνδυασμό μαθημάτων που οδηγεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό πτυχίου.

Επιλέον, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Για τον λόγο αυτό, το εργαλείο υλοποιήθηκε υπό τη μορφή διαδικτυακής εφαρμογής, ώστε κάθε φοιτητής να μπορεί να το χρησιμοποιήσει εύκολα, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ειδικού λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό, το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική μελέτη αλλά αποκτά άμεση πρακτική αξία για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

1.2: Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αρχικό μας μέλημα ήταν η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Επειδή στόχος μας ήταν η ενσωμάτωση του εργαλείου σε διαδικτυακό περιβάλλον, κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μία γλώσσα που να συνδυάζεται άμεσα με HTML και να προσφέρει δυνατότητες δυναμικής διαχείρισης δεδομένων. Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε τη γλώσσα PHP, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην αλληλεπίδραση με εξωτερικά αρχεία και βιβλιοθήκες. Η χρήση της PHP μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό που εισάγει δεδομένα από τον φοιτητή, τα επεξεργάζεται, και εμφανίζει άμεσα τα αποτελέσματα σε ιστοσελίδα.

Η βασική είσοδος δεδομένων στο σύστημά μας είναι το αρχείο Excel της καρτέλας μαθημάτων κάθε φοιτητή, όπως αυτό παράγεται από το ιστοσελίδα classweb του τμήματος. Μέσα από αυτό το αρχείο αντλούνται οι απαραίτητες πληροφορίες (βαθμός, αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS, κατηγορία μαθήματος κ.ά.), οι οποίες κατόπιν επεξεργάζονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μαθηματικό μοντέλο. Η PHP, σε συνδυασμό με ειδικές βιβλιοθήκες όπως η PhpSpreadsheet, μας έδωσε τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουμε την ανάγνωση και την ανάλυση αυτών των δεδομένων χωρίς περιορισμούς ως προς τη μορφή ή το μέγεθος του αρχείου, όπως θα δούμε στην συνέχεια.

1.3 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (LINEAR PROGRAMMING)

Στο επόμενο στάδιο, το πρόβλημα της βέλτιστης επιλογής μαθημάτων διατυπώθηκε ως πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού (Linear Programming). Ο γραμμικός προγραμματισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους μαθηματικής βελτιστοποίησης, όπου η συνάρτηση στόχος και οι περιορισμοί εκφράζονται μέσω γραμμικών εξισώσεων ή ανισώσεων. Οι περιορισμοί αυτοί ορίζουν το λεγόμενο χώρο εφικτών λύσεων (feasible region), που είναι μια πολυγωνική ή πολυεδρική περιοχή στο χώρο των μεταβλητών. Η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης (δηλαδή της λύσης που μεγιστοποιεί ή ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση στόχου) περιορίζεται αποκλειστικά στις κορυφές αυτής της περιοχής.

Η επιλογή του Γραμμικού Προγραμματισμού έγινε επειδή διαθέτει έναν εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο επίλυσης: η βέλτιστη λύση δεν προκύπτει μέσα από εξαντλητικό έλεγχο όλων των πιθανών συνδυασμών μαθημάτων, αλλά εντοπίζεται άμεσα μέσω μαθηματικών αλγορίθμων όπως ο Simplex. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε προβλήματα με μεγάλο πλήθος μεταβλητών και περιορισμών, η λύση μπορεί να βρεθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Αυτή η ταχύτητα και ακρίβεια είναι κρίσιμη για την παρούσα εφαρμογή: ο φοιτητής δεν χρειάζεται να δοκιμάζει χειροκίνητα διαφορετικούς συνδυασμούς μαθημάτων, αλλά λαμβάνει άμεσα το βέλτιστο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτόν, ο Γραμμικός Προγραμματισμός δεν αποτελεί απλώς μία θεωρητική επιλογή, αλλά ένα θεμελιώδες εργαλείο που εξασφαλίζει την πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.

Ένας από τους πιο γνωστούς και αποδοτικούς αλγορίθμους του Γραμμικού Προγραμματισμού είναι ο αλγόριθμος Simplex, ο οποίος λειτουργεί επαναληπτικά, ξεκινώντας από μία αρχική έγκυρη λύση και μετακινούμενος από κορυφή σε κορυφή του πολυέδρου, επιλέγοντας κάθε φορά το γειτονικό σημείο που βελτιώνει τη συνάρτηση στόχου. Με τον τρόπο αυτό, η βέλτιστη λύση εντοπίζεται χωρίς να χρειαστεί να εξεταστούν όλες οι πιθανές επιλογές, κάτι που θα ήταν πρακτικά αδύνατο για μεγάλα προβλήματα.

1.3.1: Παράδειγμα Εφαρμογής της Μεθόδου Simplex

Έστω ότι μια φοιτήτρια, η Νίκη, εργάζεται σε δύο διαφορετικές μερικές απασχολήσεις: Εργασία I και Εργασία II. Δεν θέλει να εργάζεται συνολικά πάνω από 12 ώρες την εβδομάδα. Επίσης, για κάθε ώρα στην Εργασία I απαιτείται 2 ώρες προετοιμασίας, ενώ για κάθε ώρα στην Εργασία II απαιτείται 1 ώρα προετοιμασίας. Ο συνολικός χρόνος προετοιμασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16 ώρες. Η αμοιβή της είναι 40€ την ώρα στην Εργασία I και 30€ την ώρα στην Εργασία II. Το ερώτημα είναι: πόσες ώρες πρέπει να εργαστεί σε κάθε εργασία ώστε να μεγιστοποιήσει το εβδομαδιαίο εισόδημά της;

Βήμα 1: Διατύπωση του προβλήματος

Θέτουμε:

- x_1 : ώρες εργασίας στην Εργασία I
- x_2 : ώρες εργασίας στην Εργασία II

Η αντικειμενική συνάρτηση (εισόδημα που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε) είναι:

$$\text{Maximize } Z = 40x_1 + 30x_2$$

Με τους περιορισμούς:

$$x_1 + x_2 \leq 12 \text{ (όριο ωρών εργασίας)}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 16 \text{ (όριο χρόνου προετοιμασίας)}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ (μη αρνητικότητα)}$$

Βήμα 2: Εισαγωγή μεταβλητών χαλάρωσης (slack variables)

Για να μετατραπούν οι ανισώσεις σε εξισώσεις, προσθέτουμε μεταβλητές χαλάρωσης $y_1, y_2 \geq 0$:

$$x_1 + x_2 + y_1 = 12$$

$$2x_1 + x_2 + y_2 = 16$$

Η αντικειμενική συνάρτηση γράφεται ως:

$$Z - 40x_1 - 30x_2 = 0$$

Βήμα 3: Αρχικός πίνακας Simplex

Ο πίνακας Simplex συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα:

Βασική Μεταβλητή	x_1	x_2	y_1	y_2	Δεξί Μέρος
y_1	1	1	1	0	12
y_2	2	1	0	1	16
Z	-40	-30	0	0	0

Ακολουθώντας τον αλγόριθμο Simplex (επιλογή στήλης και γραμμής περιστροφής, κανονικοποίηση, μηδενισμοί), μετακινούμαστε από μία γωνία του πολυγώνου λύσεων σε άλλη, βελτιώνοντας κάθε φορά την τιμή του Z.

Βήμα 4 – Επιλογή στήλης εισερχόμενης μεταβλητής:

Στην τελευταία γραμμή του πίνακα Simplex, όπου βρίσκεται η συνάρτηση στόχου, εξετάζουμε τους συντελεστές. Αν υπάρχουν αρνητικές τιμές, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ακόμη να βελτιώσουμε τη λύση. Επιλέγουμε τη στήλη που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη (κατά απόλυτη τιμή) αρνητική τιμή. Η στήλη αυτή ονομάζεται στήλη εισερχόμενης μεταβλητής, καθώς η μεταβλητή που αντιστοιχεί σε αυτήν θα μπει στη βασική λύση.

Παράδειγμα: Αν η συνάρτηση στόχου είναι

$$Z = 40x_1 + 30x_2$$

και στη γραμμή του Simplex εμφανίζονται οι τιμές -40 και -30, τότε επιλέγεται η στήλη του x_1 , διότι το 40 είναι πιο αρνητικό. Έτσι, η εισερχόμενη μεταβλητή είναι το x_1 .

Βήμα 5 – Επιλογή γραμμής εξερχόμενης μεταβλητής:

Αφού εντοπιστεί η στήλη εισερχόμενης μεταβλητής, πρέπει να βρούμε ποια μεταβλητή θα αποχωρήσει από τη λύση. Αυτό γίνεται με τον κανόνα των πηλίκων:

$$\text{Πηλίκο} = \frac{\text{δεξί μέλος περιορισμού}}{\text{στοιχείο της στήλης εισερχόμενης μεταβλητής}}$$

Εξετάζουμε μόνο θετικά στοιχεία στη στήλη εισερχόμενης μεταβλητής, και επιλέγουμε το μικρότερο θετικό πηλίκο. Η αντίστοιχη γραμμή ονομάζεται γραμμή εξερχόμενης μεταβλητής, και η μεταβλητή της θα βγει από τη βασική λύση.

Παράδειγμα: Αν έχουμε περιορισμούς

$$x_1 + x_2 \leq 12, 2x_1 + x_2 \leq 16$$

και η στήλη του x_1 είναι η στήλη εισερχόμενης μεταβλητής, τότε τα πηλίκα είναι:

$$\frac{12}{1} = 12, \quad \frac{16}{2} = 8$$

Το μικρότερο πηλίκο είναι το 8, άρα η εξερχόμενη μεταβλητή είναι αυτή που αντιστοιχεί στη δεύτερη γραμμή.

Βήμα 6 – Στοιχείο περιστροφής και πράξη περιστροφής:

Το στοιχείο που βρίσκεται στη διασταύρωση της στήλης εισερχόμενης μεταβλητής με τη γραμμή εξερχόμενης μεταβλητής ονομάζεται στοιχείο περιστροφής (στοιχείο pivot).

- Κανονικοποιούμε τη γραμμή ώστε το στοιχείο περιστροφής να γίνει ίσο με 1 (διαιρώντας όλη τη γραμμή με την τιμή του στοιχείου περιστροφής).
- Έπειτα, μέσω γραμμικών μετασχηματισμών, μηδενίζουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της ίδιας στήλης, ώστε η νέα εισερχόμενη μεταβλητή να εμφανίζεται μόνο σε αυτήν τη γραμμή.

Στην περίπτωση μας, το στοιχείο περιστροφής είναι το 2 (από τη δεύτερη γραμμή). Διαιρούμε όλη τη γραμμή με 2, και έτσι το στοιχείο περιστροφής γίνεται 1. Στη συνέχεια, με κατάλληλους πολλαπλασιασμούς και αφαιρέσεις, μηδενίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία της στήλης του x_1 .

Μετά την πράξη περιστροφής, ο πίνακας Simplex έχει ενημερωθεί και η λύση βελτιώνεται. Αν στην τελευταία γραμμή παραμένουν αρνητικοί συντελεστές, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από το Βήμα 4. Αν όχι, τότε έχει βρεθεί η βέλτιστη λύση.

Τελική Λύση

Μετά τις απαραίτητες επαναλήψεις, η βέλτιστη λύση είναι:

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = 8$$

$$Z = 400$$

Αυτό σημαίνει ότι η Νίκη πρέπει να εργάζεται 4 ώρες στην Εργασία I και 8 ώρες στην Εργασία II, ώστε να εξασφαλίζει μέγιστο εβδομαδιαίο εισόδημα 400€, χρησιμοποιώντας πλήρως τόσο το όριο εργασίας όσο και τον χρόνο προετοιμασίας.

1.3.2 Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (MILP)

Το συγκεκριμένο δικό μας πρόβλημα περιλαμβάνει δυαδικές μεταβλητές (π.χ. επιλογή ή απόρριψη ενός μαθήματος), γεγονός που το καθιστά πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Linear Programming - MILP). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αλγόριθμος Simplex από μόνος του δεν επαρκεί. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας, οι σύγχρονοι λύτες, όπως το Ipsolve, αξιοποιούν συνδυαστικά τεχνικές όπως το Branch and Bound. Το Branch and Bound χωρίζει το πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα (διακλαδώσεις), τα οποία επιλύονται με τη μέθοδο Simplex, ενώ παράλληλα αποκλείονται (bound) τμήματα του χώρου λύσεων που δεν μπορούν να περιέχουν βέλτιστη λύση.

Η συνδυαστική αυτή μεθοδολογία μάς επιτρέπει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα του προβλήματος και να καταλήγουμε σε ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα σε λογικό χρόνο. Έτσι, ο φοιτητής λαμβάνει όχι μόνο μία τυχαία πρόταση μαθημάτων αλλά τον πραγματικά βέλτιστο συνδυασμό, προσαρμοσμένο στα δικά του δεδομένα.

*Παράδειγμα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP)***Περιγραφή προβλήματος**

Μια μικρή εταιρεία παράγει δύο προϊόντα, Α και Β. Η εταιρεία διαθέτει:

- 40 ώρες μηχανής
- 30 ώρες εργασίας

Κάθε μονάδα προϊόντος Α απαιτεί:

- 2 ώρες μηχανής
- 1 ώρα εργασίας

Κάθε μονάδα προϊόντος Β απαιτεί:

- 1 ώρα μηχανής
- 2 ώρες εργασίας

Το κέρδος ανά μονάδα είναι:

- Α: 50 €
- Β: 40 €

Η εταιρεία θέλει να μεγιστοποιήσει το συνολικό κέρδος, παράγοντας μόνο ακέραιες μονάδες προϊόντων. Επιπλέον, το προϊόν Α παράγεται μόνο αν η εταιρεία αποφασίσει να το παράγει (δυαδική επιλογή).

Μαθηματική διατύπωση*Μεταβλητές:* $x_A \geq 0$ ακέραιες μονάδες προϊόντος A $x_B \geq 0$ ακέραιες μονάδες προϊόντος B $y_A \in \{0,1\}$ δυαδική μεταβλητή για επιλογή παραγωγής A*Συνάρτηση στόχος:*

$$\text{Maximize } Z = 50x_A + 40x_B$$

Περιορισμοί: $2x_A + 1x_B \leq 40$ (ώρες μηχανής) $1x_A + 2x_B \leq 30$ (ώρες εργασίας) $x_A \geq 5 \cdot y_A$ (ελάχιστη παραγωγή A αν επιλεγεί)*Σημείωση:*

- Οι περιορισμοί είναι γραμμικοί.
- Οι ακέραιες και δυαδικές μεταβλητές κάνουν το πρόβλημα MILP.
- Η επίλυση γίνεται με συνδυασμό Simplex και Branch & Bound.

Πίνακας Simplex

Προσθέτουμε μεταβλητές slack για τις ανισότητες:

$$2x_A + 1x_B + s_1 = 40$$

$$1x_A + 2x_B + s_2 = 30$$

Η συνάρτηση στόχος γράφεται ως:

$$- 50x_A - 40x_B + Z = 0$$

Βασικές Μεταβλητές	x_A	x_B	s_1	s_2	Δεξί Μέλος
s_1	2	1	1	0	40
s_2	1	2	0	1	30
Z	-50	-40	0	0	0

Στήλη εισερχόμενης μεταβλητής:

Επιλέγουμε τη στήλη με τον πιο αρνητικό συντελεστή στην γραμμή της συνάρτησης στόχου. Εδώ, το x_A έχει -50, άρα είναι η εισερχόμενη μεταβλητή.

Γραμμή εξερχόμενης μεταβλητής:

Υπολογίζουμε τα πηλίκα:

$$\frac{\text{δεξί μέλος}}{\text{στοιχείο στη στήλη εισερχόμενης μεταβλητής}}$$

Η μικρότερη τιμή είναι 20 $\rightarrow$ η εξερχόμενη μεταβλητή είναι s_1 .

Στοιχείο περιστροφής:

Το στοιχείο περιστροφής είναι η διασταύρωση στήλης x_A με γραμμή s_1 , δηλαδή το 2. Διαιρούμε τη γραμμή s_1 με 2 ώστε το στοιχείο περιστροφής να γίνει 1 και μηδενίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία της ίδιας στήλης μέσω γραμμικών συνδυασμών.

Branch & Bound για δυαδικές/ακέραιες μεταβλητές:

Εξετάζουμε το branch $y_A = 0$: δεν παράγεται το A $\rightarrow x_A = 0$.

Εξετάζουμε το branch $y_A = 1$: $x_A \geq 5$ και λύνουμε ξανά το LP για ακέραιες τιμές.

Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη συνδυαστική λύση που ικανοποιεί και τους ακέραιους περιορισμούς.

1.4: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LPSOLVE

Για την υλοποίηση της μεθόδου Γραμμικού Προγραμματισμού που περιγράφηκε, χρησιμοποιήσαμε το `lpsolve`, ένα εξειδικευμένο εργαλείο (solver) που εφαρμόζει στην πράξη τις τεχνικές Simplex και Branch & Bound. Το `lpsolve` δέχεται ως είσοδο το μαθηματικό μοντέλο, δηλαδή τις μεταβλητές, τους περιορισμούς και τη συνάρτηση στόχου, και το μετατρέπει σε μορφή πίνακα που μπορεί να επεξεργαστεί.

Η επίλυση ξεκινά από μια αρχική εφικτή λύση και στη συνέχεια το `lpsolve` εφαρμόζει τον αλγόριθμο Simplex για γραμμικές μεταβλητές. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακέραιες ή δυαδικές μεταβλητές, το εργαλείο προχωρά με τη μέθοδο Branch & Bound, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί ακέραιων τιμών τηρούνται αυστηρά.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του `lpsolve` είναι οι φάσεις preprocessing και presolve, πριν από την κύρια επίλυση. Σε αυτό το στάδιο, το εργαλείο απλοποιεί το πρόβλημα αφαιρώντας περιττούς περιορισμούς, εντοπίζοντας μεταβλητές που μπορούν να λάβουν άμεσα σταθερή τιμή, και συμπυκνώνοντας τον χώρο αναζήτησης. Αυτό επιτρέπει τη σημαντική μείωση του χρόνου επίλυσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια της λύσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το `lpsolve` επιστρέφει τη βέλτιστη λύση, παρέχοντας παράλληλα διαγνωστικές πληροφορίες: αν βρέθηκε ακριβής ακέραιη λύση, πόσες επαναλήψεις χρειάστηκαν, ποιοι περιορισμοί ήταν ενεργοί στη βέλτιστη λύση και ο συνολικός χρόνος επίλυσης. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο εντοπίζεται ο βέλτιστος συνδυασμός μαθημάτων, αλλά παρέχεται και πλήρης τεκμηρίωση για την πορεία και την ορθότητα της λύσης.

Τέλος, για καλή μας τύχη, το `lpsolve` είναι ένα δωρεάν εργαλείο open-source, διαθέσιμο για Windows και Linux, το οποίο μπορεί εύκολα να ενοποιηθεί σε κώδικα PHP. Πληροφορίες για το εργαλείο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://lpsolve.sourceforge.net/5.5/>, την οποία χρησιμοποιήσαμε συστηματικά κατά την ανάπτυξη του εργαλείου μας. Αυτές οι ιδέες αποτέλεσαν την βάση για την επιτυχημένη υλοποίηση του συστήματος.

1.4.1: Περιορισμοί του Linear Solver

Για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού μαθημάτων με τη χρήση του Linear Solver, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τόσο οι περιορισμοί που θέτει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και η ιδιότητα που θέλουμε, δηλαδή την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού πτυχίου. Οι κύριοι περιορισμοί συνοψίζονται ως εξής:

- Συνολικός αριθμός ECTS: να κυμαίνεται μεταξύ 240 και 242
- Υποχρεωτικά μαθήματα: όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν περάσει τα υποχρεωτικά μαθήματα
- Μαθήματα Β κατηγορίας: τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα Β κατηγορίας (δηλαδή τουλάχιστον 20 ECTS)

Σημειώνεται ότι υπάρχει μια σπάνια εξαίρεση στον περιορισμό των ECTS: αν δεν υπάρχει συνδυασμός μαθημάτων που να δίνει ακριβώς 240–242 ECTS, αλλά ο φοιτητής έχει περάσει περισσότερα (π.χ. 243 ECTS), τότε το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβει αυτή την περίπτωση.

Ο τελικός βαθμός πτυχίου εξάγεται από μια εξίσωση που συνδυάζει τους βαθμούς των μαθημάτων με τα αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος. Συγκεκριμένα:

$$B = \frac{\sum B_i \cdot E_i \cdot m_i}{\sum E_i \cdot m_i}$$

όπου:

- B είναι ο τελικός βαθμός πτυχίου
- B_i ο βαθμός του μαθήματος i
- E_i τα ECTS του μαθήματος i
- m_i μια δυαδική μεταβλητή που παίρνει τιμή 1 αν το μάθημα έχει περαστεί και 0 διαφορετικά

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η παραπάνω εξίσωση περιέχει παρανομαστή, καθιστώντας τη συνάρτηση μη γραμμική. Η μέθοδος του Linear Programming απαιτεί γραμμικότητα, επομένως η ύπαρξη αυτού του παρανομαστή καθιστούσε το πρόβλημα αρχικά μη επιλύσιμο.

Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, ορίζουμε μία νέα συνεχή μεταβλητή κλίμακας $\text{scale} = s = \frac{1}{S}$.

Στη συνέχεια, εισάγουμε τις νέες μεταβλητές:

$$m_i' = m_i \cdot s,$$

οι οποίες αντιστοιχούν στην κλιμακωμένη επιλογή μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η συνάρτηση στόχου μετατρέπεται σε γραμμική μορφή:

$$B = \sum_i B_i E_i m_i' = \sum_i B_i E_i (m_i s)$$

και ο περιορισμός του παρανομαστή γίνεται επίσης γραμμικός:

$$\sum_i E_i m_i' = \sum_i E_i (m_i s) = s \sum_i E_i m_i = sS = 1$$

Οπότε πλέον τα μαθήματα δεν χρησιμοποιούν πλέον την παραδοσιακή δυαδική μεταβλητή, αλλά η μεταβλητή παίρνει 0 αν το μάθημα δεν έχει περαστεί, και την scale αν το μάθημα έχει περαστεί. Για τα υποχρεωτικά μαθήματα, ισχύει αμέσως:

$$m_i' = \text{scale}$$

Δυαδικές μεταβλητές για τα μαθήματα επιλογής

Για τα μαθήματα επιλογής (π.χ. Β κατηγορίας ή προαιρετικά), χρησιμοποιούμε δυαδικές μεταβλητές $z_i \in \{0,1\}$ για να δηλώσουμε:

- $z_i = 1 \rightarrow$ το μάθημα επιλέγεται,
- $z_i = 0 \rightarrow$ το μάθημα δεν επιλέγεται.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι κλιμακωμένες μεταβλητές m_i' παίρνουν:

$$m_i' = \text{scale} \cdot z_i$$

- Αν $z_i = 0$, τότε $m_i' = 0 \rightarrow$ το μάθημα δεν συμμετέχει στη συνάρτηση στόχου.
- Αν $z_i = 1$, τότε $m_i' = \text{scale} \rightarrow$ το μάθημα συμμετέχει κανονικά.

Για τον προσδιορισμό της τιμής m_i' για την περίπτωση επιλογής ενός μαθήματος ($z_i = 1$) ή όχι ($z_i = 0$) γίνεται χρήση ενός τεχνάσματος τριών ανισοτήτων.

Οι τρεις ανισώσεις που χρησιμοποιούμε είναι:

$$m_i' \leq 10 \cdot z_i \quad (1)$$

$$m_i' - \text{scale} - 10 \cdot z_i \geq -10 \quad (2)$$

$$m_i' - \text{scale} + 10 \cdot z_i \leq 10 \quad (3)$$

Για $z_i = 1$, τότε:

$$(2) \Rightarrow m_i' \geq \text{scale}$$

$$(3) \Rightarrow m_i' \leq \text{scale}$$

Οπότε η τιμή m_i' αναγκαστικά προκύπτει ίση με scale .

Για $z_i = 0$, τότε:

$$(1) \Rightarrow m_i' \leq 0$$

$$(2) \Rightarrow m_i' \geq (-20) \cdot \text{scale}$$

$$(3) \Rightarrow m_i' \leq 20 \cdot (-\text{scale})$$

Από τις (2) και (3) προκύπτει $m_i' \geq -m_i'$, και λόγω της (1), η τιμή m_i' μπορεί να πάρει μόνο αρνητικές τιμές ή 0. Οι αρνητικές τιμές απορρίπτονται, διότι μία αρνητική τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία θετική, άρα η μόνη τιμή που προκύπτει είναι $m_i' = 0$.

Συμπέρασμα: οι τρεις ανισώσεις μαζί εξασφαλίζουν ότι:

$$m_i' = \begin{cases} 0 & \text{αν } z_i = 0 \\ \text{scale} & \text{αν } z_i = 1 \end{cases}$$

Έτσι το γινόμενο δυαδικής-συνεχούς μεταβλητής αντικαθίσταται με γραμμικές ανισώσεις, διατηρώντας πλήρως τη λογική επιλογής.

Περιορισμός για τα μαθήματα B κατηγορίας

Για τα μαθήματα B κατηγορίας χρησιμοποιούμε την ανίσωση:

$$-B_{\min} \cdot scale + \sum_{i \in B} E_i m'_i \geq 0$$

όπου $B_{\min}$ ο ελάχιστος αριθμός ECTS που προκύπτουν από τα μαθήματα B κατηγορίας που πρέπει να περαστούν (για τα 4 μαθήματα, $B_{\min} = 20$)

- Εξασφαλίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός ECTS από μαθήματα B κατηγορίας είναι τουλάχιστον 20.
- Αφού έχουμε πολλαπλασιάσει όλες τις μεταβλητές m'_i με το $scale$, πρέπει να προσαρμόσουμε και τον αριθμητικό όρο για να διατηρηθεί η σωστή αναλογία.
- Η σταθερά $-B_{\min} \cdot scale$ υπολογίζει το ελάχιστο όριο (20 ECTS) σε κλίμακα $scale$. Η ανίσωση εξασφαλίζει τουλάχιστον 20 ECTS.

Περιορισμοί για τον αριθμό ECTS

Γνωρίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 240 και 242. Αν θεωρήσουμε ότι $\sum_i E_i m_i = S$ εκφράζει το άθροισμα των ECTS των μαθημάτων που έχουν επιλεγεί, τότε η φυσική μορφή του περιορισμού είναι $240 \leq S \leq 242$. Ωστόσο, επειδή η μεταβλητή S εμφανίζεται στον παρονομαστή της συνάρτησης, η εισαγωγή της βοηθητικής μεταβλητής $scale = \frac{1}{S}$ επιτρέπει τη γραμμικοποίηση του προβλήματος. Με την αντικατάσταση αυτή, ο περιορισμός για τα ECTS μετασχηματίζεται στο ισοδύναμο

$$\frac{1}{242} \leq scale \leq \frac{1}{240}$$

Στη συνέχεια, οι σχέσεις αυτές αποτυπώνονται σε μορφή που είναι αποδεκτή από τον λογικό επίλυσης (solver) μέσω των δύο ανισώσεων

$$ects_1: -240 \cdot scale + 1 \geq 0$$

$$ects_2: -242 \cdot scale + 1 \leq 0$$

Η πρώτη εξασφαλίζει ότι το $scale$ δεν υπερβαίνει το ανώτερο επιτρεπτό όριο $\frac{1}{240}$, ενώ η δεύτερη εγγυάται ότι το $scale$ δεν πέφτει κάτω από το κατώτερο όριο $\frac{1}{242}$. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα παραμένει απολύτως γραμμικό, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί ως προς τον συνολικό αριθμό ECTS.

Παρακάτω παρουσιάζεται η έξοδος ορισμένων περιορισμών για το εργαλείο LPSolve, όπως αυτοί ορίστηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, έχει οριστεί η ιδιότητα `binary` για τις δυαδικές μεταβλητές που αντιστοιχούν σε μαθήματα επιλογής, εξασφαλίζοντας ότι η επίλυση του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς παραβιάσεις.

```
max: 60 m3 + 63 m4 + 42.5 m5 + 63 m6 + 45 m7 + 32 m8 + ... + 37.5 m44 + 40 m45 + 40 m46 + 40 m47;

denom: 6 m3 + 7 m4 + 5 m5 + ... + 7 m41 + 5 m42 + 5 m43 + 5 m44 + 5 m45 + 4 m46 + 5 m47 = 1;

ects1: -240 scale + 1 >= 0 ;

ects2: -242 scale + 1 <= 0 ;

type8: -20 scale + 5 m34 + 5 m36 + 5 m37 + 6 m38 + 5 m42 + 5 m43 + 5 m44 + 5 m45 + 5 m47 >= 0 ;

assign3: m3 = scale;
assign4: m4 = scale;
assign5: m5 = scale;
...
assign30: m30 = scale;
assign40: m40 = scale;
assign41: m41 = scale;

m29 <= 10 z29 ;
m29 - scale - 10 z29 >= -10 ;
m29 - scale + 10 z29 <= 10 ;
m31 <= 10 z31 ;
m31 - scale - 10 z31 >= -10 ;
m31 - scale + 10 z31 <= 10 ;
m32 <= 10 z32 ;
...
m46 <= 10 z46 ;
m46 - scale - 10 z46 >= -10 ;
m46 - scale + 10 z46 <= 10 ;
m47 <= 10 z47 ;
m47 - scale - 10 z47 >= -10 ;
m47 - scale + 10 z47 <= 10 ;

bin z29, z31, z32, z33, z34, z35, z36, z37, z38, z39, z42, z43, z44, z45, z46, z47 ;
```

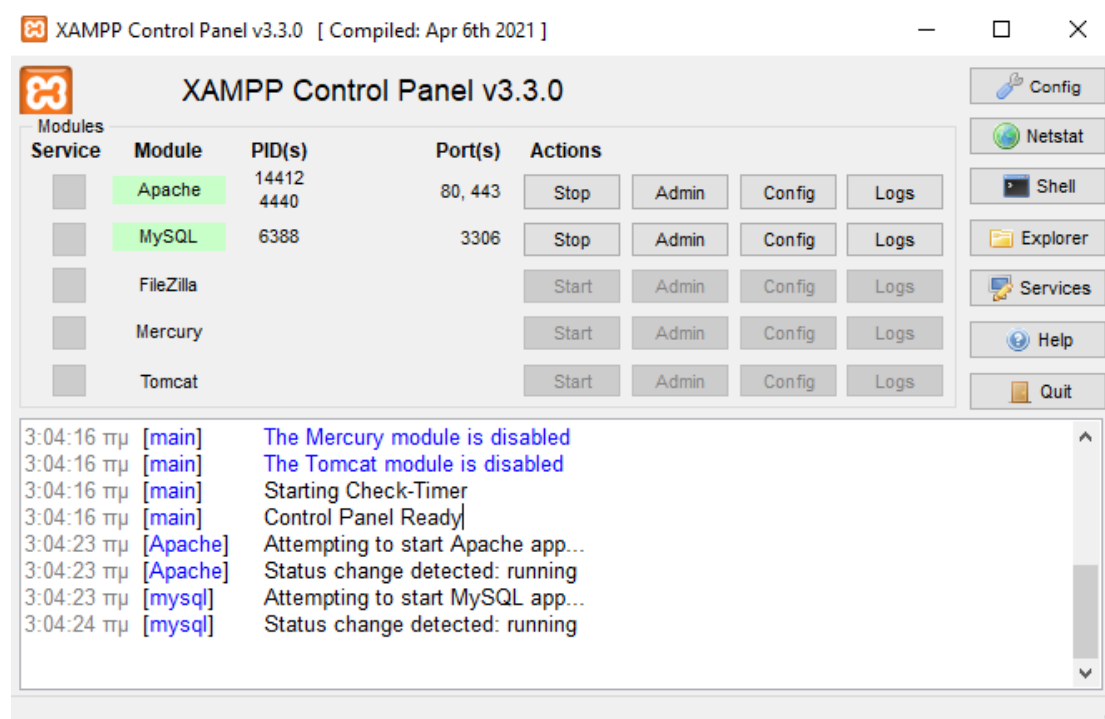
Εικόνα 1: Το μοντέλο του Γραμμικού Προγραμματισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ WINDOWS

Η αρχική προσπάθεια για την ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον Windows. Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της εξοικείωσής μου με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, σε αντίθεση με το Linux, το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν κατείχα σε ικανοποιητικό βαθμό. Επιπλέον, η γλώσσα PHP, η οποία αποτέλεσε τη βασική τεχνολογία για την υλοποίηση, ήταν εντελώς νέα για εμένα. Η εκμάθησή της πραγματοποιήθηκε σταδιακά, με συστηματική μελέτη διαδικτυακών πηγών, κυρίως από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά βίντεο (YouTube tutorials), την επίσημη ιστοσελίδα του Linear Solver, αποσπάσματα από μερικά χρήσιμα βιβλία όπως τα βιβλία «PHP Cookbook» του Eric A. Mann, και «PHP for Beginners» του Jamie Chan, καθώς και με πολύτιμη καθοδήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή, κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Για την ανάπτυξη του κώδικα σε Windows χρησιμοποιήθηκε το Visual Studio ως περιβάλλον προγραμματισμού, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα XAMPP. Η τελευταία επέτρεψε την εγκατάσταση και διαχείριση ενός τοπικού εξυπηρετητή (local server), μέσω του οποίου κατέστη δυνατή η εκτέλεση και η άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας της εφαρμογής σε περιβάλλον ιστοσελίδας, σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση αυτού του εργαλείου παρείχε ένα ευέλικτο και ασφαλές πλαίσιο για την αρχική ανάπτυξη και δοκιμή του συστήματος, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω μεταφορά ή ενοποίηση σε άλλες πλατφόρμες.



Εικόνα 2: Ο πίνακας ελέγχου Xampp (δημιουργία local server με το τρέξιμο του Apache module).

Για την αξιοποίηση του Linear Solver στο σύστημα που αναπτύχθηκε σε Windows, εγκαταστάθηκε η εκτελέσιμη έκδοση του εργαλείου LPSolve IDE, η οποία είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση <https://sourceforge.net/projects/lpsolve/>. Το συγκεκριμένο περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών (restraints) και, με την εκτέλεση του προβλήματος, παράγει τα αποτελέσματα στην καρτέλα *results*, συνοδευόμενα από ένα αναλυτικό log στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Το log μπορεί να εξαχθεί και να αποθηκευτεί σε αρχείο κειμένου, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εισαγωγή τυχαίων μαθημάτων με τους αντίστοιχους βαθμούς και τον αριθμό ECTS, με στόχο να ελεγχθεί η ορθότητα της ιδέας και να διαπιστωθεί ότι οι περιορισμοί που τέθηκαν στον κώδικα μπορούσαν να περάσουν αυτόματα στο LPSolve IDE. Η διαδικασία αυτή έδειξε ότι το εργαλείο μπορούσε πράγματι να λάβει τους περιορισμούς και να εξάγει αποτελέσματα, γεγονός που οδήγησε στο επόμενο στάδιο: την ενσωμάτωση βιβλιοθηκών ώστε ο κώδικας να αντλεί αυτόματα τα δεδομένα μαθημάτων από αρχεία Excel.

Η υλοποίηση είχε οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε, μέσω της εκτέλεσης ενός τοπικού διακομιστή με το XAMPP και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω του αντίστοιχου URL, το πρόγραμμα LPSolve IDE να εκτελείται αυτόματα. Επιπλέον, ο κώδικας περιλάμβανε γραμμές για την εξαγωγή του παραγόμενου log, την ανάγνωσή του και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα, μαζί με πληροφορία σχετικά με το αν βρέθηκε λύση.

Ωστόσο, σύντομα ανακαλύφθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα: τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή η βέλτιστη λύση με βάση τους περιορισμούς, δεν εμφανίζονταν στο log, αλλά αποκλειστικά στην καρτέλα *results* του IDE. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος τρόπος να εξαχθούν αυτά τα δεδομένα εκτός του περιβάλλοντος του IDE, η προσπάθεια ολοκληρώθηκε χωρίς να καταστεί δυνατή η πλήρης ενσωμάτωση της λύσης.

Αν και η φάση αυτή δεν οδήγησε στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα, αποτέλεσε καθοριστικό βήμα, καθώς προσέφερε πολύτιμη εξοικείωση με τη γλώσσα PHP, καθώς και βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση του Linear Solver σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Η αδυναμία αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από το IDE οδήγησε τελικά στην απόφαση να μεταφερθεί το έργο σε περιβάλλον Linux, με την εγκατάσταση Ubuntu σε φορητό μέσο (USB flash drive), σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της προσπάθειας υλοποίησης σε Windows και την απαρχή ενός νέου σταδίου ανάπτυξης.

2.2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ LINUX

Η μετάβαση σε περιβάλλον Linux αποτέλεσε το επόμενο στάδιο της εργασίας, ύστερα από τους περιορισμούς που προέκυψαν στην υλοποίηση μέσω Windows. Η πλοήγηση σε ένα νέο και σε μεγάλο βαθμό άγνωστο για εμένα λειτουργικό σύστημα αποδείχθηκε αναμενόμενα απαιτητική διαδικασία. Ωστόσο, με τη βοήθεια διαθέσιμων διαδικτυακών πηγών (κυρίως tutorials στο YouTube) και με συστηματική χρήση του συστήματος, η εξοικείωση επιτεύχθηκε σταδιακά. Επιπλέον, η λογική με την οποία εκτελούνταν ο κώδικας σε Linux αποδείχθηκε πιο απλή και πιο εύκολη στην κατανόηση σε σύγκριση με τη διαδικασία που ακολουθούσα στα Windows.

Στο νέο περιβάλλον μεταφέρθηκαν μεγάλα τμήματα του κώδικα PHP, όπως είχαν υλοποιηθεί προηγουμένως, και τροποποιήθηκαν κατάλληλα ώστε να λειτουργούν στο Linux. Αν και ο κώδικας σε πρώτο επίπεδο έμοιαζε να είναι σωστά προσαρμοσμένος, τα αποτελέσματα που παρήγαγε δεν αντιστοιχούσαν στις προσδοκίες: απέτυχε να υποδείξει το σύνολο μαθημάτων που μεγιστοποιεί τον τελικό βαθμό. Μετά από εκτενές troubleshooting διαπιστώθηκε ότι το ζήτημα δεν βρισκόταν στο ίδιο το μαθηματικό μοντέλο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο κώδικας πραγματοποιούσε parse των αποτελεσμάτων. Το μοντέλο LP του εργαλείου LPSolve παρήγαγε, όπως αναμενόταν, τις τιμές 1 για τα επιλεγμένα μαθήματα και 0 για τα μη επιλεγμένα, που αποτελούσε το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η δυσλειτουργία αφορούσε αποκλειστικά τη διαδικασία ανάγνωσης και διατύπωσης των αποτελεσμάτων στον κώδικα PHP.

Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε με μικρές τροποποιήσεις στον τρόπο εξαγωγής και απεικόνισης των αποτελεσμάτων, γεγονός που οδήγησε στην ορθή παρουσίασή τους. Από εκείνο το σημείο, οι δοκιμές με τροποποιημένους βαθμούς ή αριθμούς ECTS σε εικονικά μαθήματα παρήγαγαν αναμενόμενα και συνεπή αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα λειτουργούσε σωστά και ότι ήταν πλέον έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

2.2.1: Ενσωμάτωση Δεδομένων από Excel

Η επόμενη φάση αφορούσε την ενσωμάτωση δεδομένων από αρχεία Excel, ώστε να μην απαιτείται η χειροκίνητη εισαγωγή μαθημάτων στον κώδικα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αξιοποιήθηκε η βιβλιοθήκη PhpSpreadsheet, η οποία επιτρέπει την ανάγνωση και επεξεργασία αρχείων Excel μέσω PHP. Η εγκατάστασή της πραγματοποιήθηκε μέσω του Composer, του επίσημου διαχειριστή εξαρτήσεων της PHP, ο οποίος εγκαταστάθηκε μαζί με τα απαραίτητα αρχεία του στο περιβάλλον Linux.

Συγκεκριμένα, οι κλάσεις της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

PhpOffice\PhpSpreadsheet\IOFactory;

PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\Coordinate;

Η κλάση IOFactory αποτελεί μέρος της βιβλιοθήκης PhpSpreadsheet και χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από αρχεία υπολογιστικών φύλλων. Η κύρια λειτουργία της είναι να αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου και παρέχει τον κατάλληλο μηχανισμό ανάγνωσης ή εγγραφής. Η χρησιμότητα της κλάσης έγκειται στην αφαίρεση της πολυπλοκότητας που αφορά τον χειρισμό διαφορετικών τύπων αρχείων.

Η κλάση Coordinate παρέχει μεθόδους για την επεξεργασία και μετατροπή των συντεταγμένων κελιών σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Στα φύλλα τύπου Excel, τα κελιά προσδιορίζονται με ένα σύστημα αναφοράς γραμμών και αριθμών (π.χ. "A1", "C5"), το οποίο δεν είναι άμεσα κατάλληλο για αριθμητικούς υπολογισμούς. Η κλάση αυτή διευκολύνει την επεξεργασία δεδομένων όταν απαιτείται δυναμικός χειρισμός στηλών και γραμμών. Επιτρέπει τη μετατροπή των αναφορών κελιών σε μορφές που είναι ευκολότερα διαχειρίσιμες από αλγορίθμους.

Με την επιτυχή εγκατάσταση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης PhpSpreadsheet, κατέστη δυνατή η άμεση ανάγνωση δεδομένων μαθημάτων από αρχεία Excel, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη χειροκίνητης εισαγωγής στο πρόγραμμα. Το αρχείο Excel που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, τα οποία ξεκινούν από την τρίτη γραμμή. Συγκεκριμένα, η δεύτερη στήλη περιέχει το όνομα του μαθήματος, η τρίτη στήλη τον βαθμό και η στήλη L τον αντίστοιχο αριθμό ECTS. Τα δεδομένα αυτά διαβάζονται και αξιοποιούνται για την κατασκευή του μοντέλου γραμμικού προγραμματισμού (LP) που εισάγεται στον LPsolve.

Πέραν των βασικών χαρακτηριστικών, αξιοποιούνται και πρόσθετες στήλες του αρχείου Excel ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίοι περιορισμοί. Συγκεκριμένα, η στήλη Q καταγράφει ποια μαθήματα ανήκουν στην κατηγορία B. Ο περιορισμός που επιβάλλεται στο μοντέλο είναι ότι κάθε φοιτητής πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα αυτής της κατηγορίας, γεγονός που καθιστά τα δεδομένα της στήλης Q απαραίτητα για τη διασφάλιση της ορθότητας του μοντέλου. Αντίστοιχα, η στήλη N περιέχει τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα υποχρεωτικά κατ' επιλογήν, καθώς και το μάθημα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικό για παλαιότερα έτη), τα οποία πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στη λύση. Με τον τρόπο αυτόν, το πρόγραμμα αναγνωρίζει και ενσωματώνει αυτόματα όλους τους ακαδημαϊκούς περιορισμούς στο μοντέλο.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1				Η Καρτέλα μου													
2	Κωδ. μαθήματος	Μάθημα	Βαθ	Εξ. περίοδος	Ακ. Έτος	Εξ. Σε Εξάμ	Β.Π.	Π.Π.	ΔΜ	ECTS	Υπ	Κατηγορία	Κα Γνω Ομάδα				
3	ΦΥ013α	Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας	8	2019-2020	2019	-	A	1	1	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
4	ΦΥ016	Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός	8	2019-2020	2019	-	A	1	1	Ναι	Ναι	5	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
5	ΦΥ014α	Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές	7	2019-2020	2019	-	A	1	1	Ναι	Ναι	4	5	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
6	ΦΥ011α	Μηχανική	6	2019-2020	2019	-	A	1	1	Ναι	Ναι	5	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
7	ΦΥ015α	Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής	55	2019-2020	2019	-	A	1	1	Ναι	Ναι	4	5	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
8	ΦΥ2001	Αγγλικά	7	2019-2020	2019	-	B	2	2	Ναι	Ναι	4	4	έν	ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ	-	ΦΥ- Ξένη Γλώσσα
9	ΦΥ025α	Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ	7	2019-2020	2019	-	B	2	2	Ναι	Ναι	4	5	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
10	ΦΥ024α	Διανυσματικός Λογισμός	7	2020-2021	2020	-	B	2	4	Ναι	Ναι	4	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
11	ΦΥ023α	Εργαστήρια Μηχανικής	8	2019-2020	2019	-	B	2	2	Ναι	Ναι	4	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
12	ΦΥ021α	Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός	5	2019-2020	2019	-	B	2	2	Ναι	Ναι	5	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
13	ΦΥ035α	Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού	8	2020-2021	2020	-	Γ	3	3	Ναι	Ναι	4	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
14	ΦΥ043	Κλασσική Μηχανική I	5	2020-2021	2020	-	Γ	3	3	Ναι	Ναι	4	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
15	ΦΥ031α	Κυμάνσεις	10	2021-2022	2021	-	Γ	3	5	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
16	ΦΥ034α	Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί	65	2021-2022	2021	-	Γ	3	5	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
17	ΦΥ032α	Σύγχρονη Φυσική I	9	2020-2021	2020	-	Γ	3	3	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
18	ΦΥ022α	Διαφορικές Εξισώσεις	7	2021-2022	2021	-	Δ	4	6	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
19	ΦΥ045α	Εργαστήρια Κυμάτων και Οπτικής	8	2020-2021	2020	-	Δ	4	4	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
20	ΦΥ041α	Θερμοδυναμική και εργαστήρια θερμοότητας	7	2020-2021	2020	-	Δ	4	4	Ναι	Ναι	4	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
21	ΦΥ053	Κλασσική Μηχανική II	7	2022-2023	2022	-	Δ	4	8	Ναι	Ναι	4	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
22	ΦΥ042α	Σύγχρονη Φυσική II	5	2020-2021	2020	-	Δ	4	4	Ναι	Ναι	5	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
23	ΦΥ54α	Αναλογικά Ηλεκτρονικά	75	2021-2022	2021	-	Ε	5	5	Ναι	Ναι	5	6	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
24	ΦΥ054α	Γενική Χημεία	5	2021-2022	2021	-	Ε	5	5	Ναι	Ναι	4	5	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
25	ΦΥ051	Κβαντική Θεωρία I	5	2023-2024	2023	-	Ε	5	10	Ναι	Ναι	4	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
26	ΦΥ052	Κλασσική Ηλεκτροδυναμική I	6	2023-2024	2023	-	Ε	5	9	Ναι	Ναι	4	7	πς	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	-	ΦΥ--
27	ΦΥ055β	Φυσική Περιβάλλοντος	6	2021-2022	2021	-	Ε	5	5	Ναι	Ναι	4	5	πς	ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ	-	ΦΥ- ΚΑΤΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
28	ΦΥ034	Γενική Μετεωρολογία	85	2021-2022	2021	-	ΣΤ	6	6	Ναι	Ναι	4	5	πς	ΕΠΙΛΟΓΗΣ	-	ΦΥ- ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Μαθήματα Επιλογής
29	ΦΥ054	Διδακτική Μεθοδολογία	9	2021-2022	2021	-	ΣΤ	6	6	Ναι	Ναι	4	4	πς	ΕΠΙΛΟΓΗΣ	-	ΦΥ- ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Μαθήματα Επιλογής

Εικόνα 3: Το αρχείο Excel της καρτέλας μαθημάτων. Τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύπτονται στα κόκκινα περιγράμματα.

Η λειτουργία του κώδικα PHP με αυτά τα δεδομένα απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, παράγοντας το βέλτιστο σύνολο μαθημάτων με βάση το αρχείο Excel, όπως αυτό κατεβαίνει από την ιστοσελίδα Classweb. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κατάλληλα μηνύματα σφάλματος σε περιπτώσεις όπου δεν ικανοποιούνται οι περιορισμοί. Ειδικότερα, ελέγχεται κατά σειρά: (α) η τήρηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) η συμπερίληψη του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων Β κατηγορίας και (γ) τα όρια στον αριθμό ECTS. Σε κάθε περίπτωση παράβασης εμφανίζεται το αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα.

Τέλος, εκτός από το μοντέλο που υπολογίζει τον βέλτιστο συνδυασμό μαθημάτων (μεγιστοποίηση του μέσου όρου), δημιουργήθηκε και ένα δεύτερο μοντέλο, το οποίο υπολογίζει τον χειρότερο δυνατό συνδυασμό. Η υλοποίηση αυτή βασίστηκε σε αντιγραφή του υπάρχοντος μοντέλου με αντιστροφή των πρόσημων στον αντικειμενικό περιορισμό, ώστε αντί για το μέγιστο να προκύπτει το ελάχιστο δυνατό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται στον φοιτητή μια χρήσιμη συγκριτική εικόνα: όχι μόνο ποιο είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο, αλλά και πόσο χαμηλότερα μπορεί να φτάσει ο βαθμός του με μη βέλτιστο συνδυασμό μαθημάτων.

2.3: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος και της επιτυχούς ενσωμάτωσης των δεδομένων από Excel, επόμενο βήμα αποτέλεσε η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής, με στόχο τη φιλική και εύκολη πρόσβαση όλων των φοιτητών στο εργαλείο. Η χρήση της γλώσσας PHP διευκόλυνε σημαντικά αυτή τη διαδικασία, καθώς ο κώδικας του προγράμματος μπορούσε να συνδεθεί απευθείας με το περιβάλλον της ιστοσελίδας.

Η βασική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μία αρχική σελίδα, όπου ο φοιτητής θα μπορεί να ανεβάσει το προσωπικό του αρχείο Excel. Μετά την αποστολή του αρχείου και την ενεργοποίηση του κουμπιού «Ανάλυση», το πρόγραμμα εκτελείται αυτόματα και ο χρήστης μεταφέρεται σε δεύτερη σελίδα. Εκεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, δηλαδή:

- τα μαθήματα που πρέπει να δηλωθούν για την ολοκλήρωση του πτυχίου,
- τα περασμένα μαθήματα που δεν πρέπει να δηλωθούν,
- ο τελικός βαθμός και τα ECTS που προκύπτουν από τον χειρότερο δυνατό συνδυασμό μαθημάτων,
- καθώς και η βελτίωση του βαθμού που μπορεί να επιτευχθεί εφόσον δηλωθούν τα βέλτιστα προτεινόμενα μαθήματα.

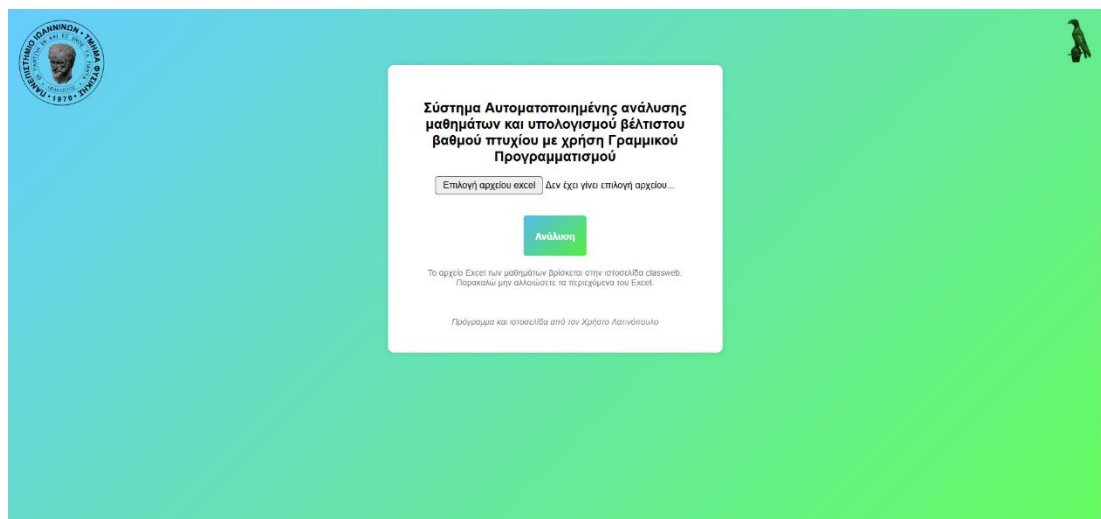
Σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι ακαδημαϊκοί περιορισμοί (υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα κατηγορίας B, όρια ECTS), το πρόγραμμα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα σφάλματος αντί του συνδυασμού μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι ο φοιτητής ενημερώνεται άμεσα για το ποια προϋπόθεση δεν έχει ικανοποιηθεί.

Η αρχική σελίδα υλοποιήθηκε ως αρχείο HTML, τοποθετημένο στον ίδιο φάκελο με τον κώδικα PHP, το παραγόμενο μοντέλο LP, καθώς και τις απαραίτητες βιβλιοθήκες. Το αρχείο HTML περιλαμβάνει οδηγίες προς τον χρήστη για το πώς να εντοπίσει και να ανεβάσει το Excel αρχείο του, καθώς και το κουμπί «Ανάλυση» που ενεργοποιεί την εκτέλεση του προγράμματος. Η δεύτερη σελίδα υλοποιείται μέσω του PHP, το οποίο επεξεργάζεται τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζει με ευανάγνωστο και δομημένο τρόπο.

Για τον έλεγχο της λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε ένας τοπικός server μέσω localhost. Στο περιβάλλον αυτό η ιστοσελίδα ανταποκρίθηκε άψογα, εμφανίζοντας όλα τα αποτελέσματα όπως αναμένονταν. Το κύριο πρόβλημα προέκυψε κατά την εγκατάσταση της ιστοσελίδας σε server της σχολής, όπου παρουσιάστηκαν σφάλματα ανακατεύθυνσης μεταξύ του αρχείου HTML και PHP. Η δυσλειτουργία αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι ο τοπικός server εκτελούσε τον κώδικα μέσα στον ίδιο φάκελο που περιείχε τα αρχεία, ενώ στον απομακρυσμένο server ο φάκελος αυτός αποτελούσε μόνο μέρος του κεντρικού συστήματος.

Το ζήτημα επιλύθηκε με δύο τρόπους: είτε με την τοποθέτηση όλων των αρχείων στον κορμό του server, είτε με την τροποποίηση των ανακατευθύνσεων ώστε να αντιστοιχούν στη νέα δομή. Και οι δύο λύσεις επέτρεψαν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Τέλος, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα, προστέθηκαν στην αρχική σελίδα το λογότυπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το όνομα του δημιουργού, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και δίνοντας στην εφαρμογή πιο επίσημο χαρακτήρα.

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής καθώς και ένα παράδειγμα αποτελέσματος, το οποίο αντιστοιχεί σε φοιτητή που πληροί όλους τους ακαδημαϊκούς περιορισμούς.



Εικόνα 4: Home Page της ιστοσελίδας.

Ανάλυση Μαθημάτων**Επιλεγμένα Μαθήματα:**

(ΦΥ013α) Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας	ECTS: 6, Βαθμός: 10.0
(ΦΥΥ016) Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός	ECTS: 7, Βαθμός: 9.0
(ΦΥ014α) Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές	ECTS: 5, Βαθμός: 8.5
(ΦΥ011α) Μηχανική	ECTS: 7, Βαθμός: 9.0
(ΦΥ015α) Στοιχεία Πθωνοτήτων και Στατιστικής	ECTS: 5, Βαθμός: 9.0
(ΦΥΞ001) Αγγλικά	ECTS: 4, Βαθμός: 8.0
(ΦΥ025α) Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ	ECTS: 5, Βαθμός: 8.0
(ΦΥ024α) Δυναμικοί Λογισμοί	ECTS: 6, Βαθμός: 10.0
(ΦΥ023α) Εργαστήρια Μηχανικής	ECTS: 6, Βαθμός: 10.0
(ΦΥ021α) Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός	ECTS: 7, Βαθμός: 9.0
(ΦΥ035α) Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού	ECTS: 6, Βαθμός: 9.0
(ΦΥΥ043) Κλασική Μηχανική Ι	ECTS: 6, Βαθμός: 8.5
(ΦΥ031α) Κιμήνοιες	ECTS: 6, Βαθμός: 10.0
(ΦΥ034α) Μηχανολογικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί	ECTS: 6, Βαθμός: 9.0
(ΦΥ032α) Σύγχρονη Φυσική Ι	ECTS: 6, Βαθμός: 8.0
(ΦΥ022α) Διαφορικοί Εξισώσεις	ECTS: 6, Βαθμός: 10.0

(ΦΥ063α) Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι	ECTS: 7, Βαθμός: 8.5
(αυ) επιστήμη υλικών	ECTS: 5, Βαθμός: 9.5
(μιορ) Μοριακή φυσική	ECTS: 5, Βαθμός: 7.5
(απλός) φυσική πλάσματος	ECTS: 5, Βαθμός: 8.0
(δφκ) διδακτική φυσικών επιστημών	ECTS: 4, Βαθμός: 10.0
(γενμετ) Γενική Μετεωρολογία	ECTS: 5, Βαθμός: 8.0

Συνολικά ECTS: 240

Βαθμός: 8.91

Μαθήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν:

(ΦΥΕ718) Μηχανική Ρευστών	ECTS: 4, Mark: 9.0
(ΦΥΕ0Ε9) Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου	ECTS: 5, Mark: 6.0
(ΦΥΕ0Χ9) Εισαγωγή στην Παθητική Φυσική	ECTS: 5, Mark: 7.0
(κοσμο) κοσμολογία	ECTS: 5, Mark: 7.0

Χειρότερος δυνατός συνδυασμός

Συνολικά ECTS: 241

Βαθμός: 8.69

Ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός αύξησε τον τελικό βαθμό κατά 0.22.

[Πίσω στην αρχική σελίδα](#)*Εικόνες 5 & 6: Ανάλυση του αρχείου Excel ενός φοιτητή.*

2.3.1: Μία Επιπλέον Χρήση του Προγράμματος

Παρόλο που η τροποποίηση του αρχείου Excel που περιέχει τα δεδομένα των μαθημάτων δεν ενδείκνυται και τυπικά θα πρέπει να αποφεύγεται, η ευελιξία του προγράμματος επιτρέπει μία απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής μπορεί να αλλάξει τους βαθμούς μαθημάτων που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει και να παρατηρήσει πώς διαφοροποιείται ο τελικός μέσος όρος πτυχίου.

Με τον τρόπο αυτό, το εργαλείο δεν περιορίζεται μόνο στην απλή επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού μαθημάτων, αλλά μετατρέπεται σε μηχανισμό προσομοίωσης. Ο φοιτητής έχει έτσι τη δυνατότητα να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια, όπως για παράδειγμα ποιον βαθμό πρέπει να επιτύχει σε συγκεκριμένα μαθήματα ώστε να ξεπεράσει ένα όριο βαθμού που ο ίδιος έχει θέσει (π.χ. 7,0 ή 8,5).

Η λειτουργικότητα αυτή, αν και δευτερεύουσα και μη προβλεπόμενη αρχικά κατά τη σχεδίαση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη στοχοθέτηση και τον ακαδημαϊκό προγραμματισμό του φοιτητή, δίνοντάς του πρακτικά εργαλεία για τη βέλτιστη διαχείριση της μελέτης του.

2.4: ΚΩΔΙΚΑΣ PHP

Ο Κώδικας PHP έχει χωριστεί σε κομμάτια για ευκολία εξήγησης και αναλύεται περεταίρω παρακάτω.

1. Φόρτωση και Προετοιμασία Δεδομένων Μαθημάτων από Excel

- Χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη PhpSpreadsheet για τη φόρτωση του αρχείου Excel που έχει ανέβει. Πριν από την ανάγνωση, γίνεται έλεγχος για την επιτυχή μεταφόρτωση του αρχείου.
- Ο κώδικας διαβάζει τις απαραίτητες σειρές από την τρίτη στήλη και μετά, μέχρι να συναντήσει κενό κελί στη στήλη του ονόματος μαθήματος, υποδεικνύοντας το τέλος των δεδομένων. Από κάθε γραμμή ανακτώνται ο κωδικός μαθήματος, το όνομα μαθήματος, ο βαθμός, οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η κατηγορία μαθημάτων επιλογής (B κατηγορίας).
- Οι βαθμοί μεγαλύτεροι του 10 κανονικοποιούνται διαιρούμενοι με το 10, και οι μη αριθμητικές τιμές σε βαθμό ή ECTS αγνοούνται.
- Μαθήματα υποχρεωτικά ή ξένης γλώσσας με αποτυχία (βαθμός < 5) αποθηκεύονται σε ξεχωριστή λίστα ASubjectsUnpassed.
- Μαθήματα που περνάνε επιτυχώς (βαθμός ≥ 5) προστίθενται στον γενικό πίνακα subjects.
- Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως ASubjects ή BSubjects ανάλογα με τις ετικέτες τους, για μελλοντική χρήση στον αλγόριθμο βελτιστοποίησης.

```
<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\IOFactory;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\Coordinate;

//Load Excel
if (!isset($_FILES['excel']) || $_FILES['excel']['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
    die("Σφάλμα στο ανέβασμα του αρχείου, παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι ανεβάσατε κατάλληλο αρχείο Excel.");
}

$tmpFilePath = $_FILES['excel']['tmp_name'];
$spreadsheet = IOFactory::load($tmpFilePath);
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

$subjects = [];
$BSubjects = [];
$ASubjects = [];
$ASubjectsUnpassed = [];

for ($row = 3; ; $row++) {
    $code = trim($sheet->getCell(Coordinate::stringFromColumnIndex(1) . $row)->getValue());

    $name = trim($sheet->getCell(Coordinate::stringFromColumnIndex(2) . $row)->getValue());
    if ($name === "") break;
```

```
$mark = $sheet->getCell(Coordinate::stringFromColumnIndex(3) . $row)->getValue();
if ($mark > 10) $mark /= 10;

$sects = $sheet->getCell(Coordinate::stringFromColumnIndex(12) . $row)->getValue();
$BTag = $sheet->getCell(Coordinate::stringFromColumnIndex(17) . $row)->getValue();
$ATag = $sheet->getCell(Coordinate::stringFromColumnIndex(14) . $row)->getValue();

if (!is_numeric($mark) || !is_numeric($sects)) continue;

$isitA = (mb_stripos((string)$ATag, 'ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ') !== false
    || mb_stripos((string)$ATag, 'ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ') !== false);

if ($isitA && $mark < 5) {
    $ASubjectsUnpassed[] = $name;
    continue;
}

if ($mark < 5) continue;

$index = count($subjects);
$subjects[] = [
    'code' => $code,
    'name' => $name,
    'ects' => (int)$sects,
    'mark' => (float)$mark,
];

if (mb_stripos((string)$BTag, 'ΤΙΝΑΚΑΣ Β') !== false) {
    $BSubjects[] = $index;
}

if ($isitA) {
    $ASubjects[] = $index;
}
}
```

2. Επαλήθευση Δεδομένων και Δημιουργία Μοντέλου Γραμμικού Προγραμματισμού

- Γίνεται έλεγχος για υποχρεωτικά μαθήματα που δεν έχουν περαστεί (ASubjectsUnpassed). Αν υπάρχουν, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και η εκτέλεση διακόπτεται.
- Ελέγχεται ο αριθμός των μαθημάτων Β κατηγορίας (BSubjects). Αν είναι μικρότερος από ένα προκαθορισμένο ελάχιστο (\$minBSubjects), εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και η εκτέλεση διακόπτεται.
- Ορίζονται τα ελάχιστα και μέγιστα ECTS (\$minECTS, \$maxECTS) για τη συνολική επιλογή μαθημάτων.
- Το μοντέλο μεγιστοποιεί το γινόμενο του βαθμού κάθε μαθήματος επί τις πιστωτικές μονάδες του (mark * ects).
- Δημιουργείται η εξίσωση που κανονικοποιεί τον παρανομαστή της εξίσωσης για τον LP solver.
- Εφαρμόζονται οι περιορισμοί για το μοντέλο του Γραμμικού Προγραμματισμού όπως αυτοί έχουν οριστεί.
- Στο τέλος, τα περιοριστικά και αντικειμενικά μέρη συνενώνονται σε ένα string που αποτελεί το πλήρες μοντέλο LP, έτοιμο για αποστολή στον LP solver.

```
//Validating

$minECTS = 240;
$maxECTS = 242;
if ($ASubjectsUnpassed) {
    echo "<strong>Error:</strong> Τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα δεν περάστηκαν:<br>";
    foreach ($ASubjectsUnpassed as $unpassed) {
        echo " - " . htmlspecialchars($unpassed) . "<br>";
    }
    exit(1);
}

$minBSubjects = 4;
if (count($BSubjects) < $minBSubjects) {
    echo "<strong>Error:</strong> Βρέθηκαν μόνο " . count($BSubjects) . " μαθήματα Β κατηγορίας:
    χρειάζονται τουλάχιστον $minBSubjects.<br>";
    exit(1);
}

function generateLP($subjects, $BSubjects, $ASubjects, $minECTS, $maxECTS) {
    $lines = [];

    $obj = [];
    foreach ($subjects as $i => $s) {
        $obj[] = ($s['mark'] * $s['ects']) . " m" . ($i + 3);
    }
    $lines[] = "max: " . implode(' + ', $obj) . ";\n";

    $denom = [];
```



```

foreach ($subjects as $i => $s) {
    $denom[] = $s['ects'] . " m" . ($i + 3);
}
$lines[] = "denom: " . implode(' + ', $denom) . " = 1;\n";

$lines[] = "ects1: -" . $minECTS . " scale + 1 >= 0 ;\n";
$lines[] = "ects2: -" . $maxECTS . " scale + 1 <= 0 ;\n";

if ($BSubjects) {
    $minBSubjects = 4;
    $terms = [];
    foreach ($BSubjects as $i) {
        $terms[] = $subjects[$i]['ects'] . " m" . ($i + 3);
    }
    $lines[] = "typeB: -" . ($minBSubjects * 5) . " scale + " . implode(' + ', $terms) . " >= 0 ;\n";
}

foreach ($ASubjects as $i) {
    $lines[] = "assign" . ($i + 3) . ": m" . ($i + 3) . " = scale;";
}

$zVars = [];
foreach ($subjects as $i => $s) {
    if (in_array($i, $ASubjects)) continue;
    $m = "m" . ($i + 3);
    $z = "z" . ($i + 3);
    $lines[] = "$m <= 10 $z ;";
    $lines[] = "$m - scale - 10 $z >= -10 ;";
    $lines[] = "$m - scale + 10 $z <= 10 ;";
    $zVars[] = $z;
}

$lines[] = "bin " . implode(' ', $zVars) . " ;\n";

return implode("\n", $lines);
}

```

3. Εκτέλεση και Έλεγχος Λύσης LPSolve

- Η συνάρτηση generateLP δημιουργεί το αρχείο model.lp που περιέχει το πλήρες γραμμικό μοντέλο.
- Το lp_solve εκτελείται μέσω της συνάρτησης exec, και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον πίνακα \$output. Το \$status υποδεικνύει την κατάσταση εκτέλεσης.
- Αν η εκτέλεση επιστρέψει κατάσταση 2 (no feasible solution), το μοντέλο αναδιαμορφώνεται με μεγαλύτερο μέγιστο αριθμό ECTS (242 - 300) και εκτελείται ξανά.
- Αν και πάλι δεν υπάρχει εφικτή λύση, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον χρήστη και η εκτέλεση διακόπτεται.
- Αν η κατάσταση εκτέλεσης είναι διαφορετική από 0, εμφανίζεται γενικό μήνυμα αποτυχίας και η διαδικασία τερματίζεται.

```
//Lp Solve
file_put_contents('model.lp', generateLP($subjects, $BSubjects, $ASubjects, 240, 242));
exec("lp_solve model.lp", $output, $status);

if ($status == 2) {
    file_put_contents('model.lp', generateLP($subjects, $BSubjects, $ASubjects, 240, 300));
    exec("lp_solve model.lp", $output, $status);
}

if ($status == 2) {
    echo "<strong>Αδυναμία λύσης:</strong> Δεν υπάρχει συνδυασμός που να ικανοποιεί όλους τους  
περιορισμούς.<br>";
    exit(1);
}

if ($status != 0) {
    echo "<strong>Το lp_solve απέτυχε.</strong><br>";
    exit(1);
}
```

4. Εξαγωγή Αποτελεσμάτων από το LPSolve

- Το LPSolve επιστρέφει το αποτέλεσμα σε μορφή κειμένου. Ο κώδικας εντοπίζει την αρχή της ενότητας που περιέχει τις τιμές των μεταβλητών με βάση τη φράση «Actual values of the variables:».
- Καθώς διατρέχονται οι γραμμές μετά την ανίχνευση της ενότητας αποτελεσμάτων, κάθε γραμμή αναλύεται για να εξαχθούν οι τιμές των μεταβλητών που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα μαθήματα.
- Οι τιμές αποθηκεύονται σε έναν πίνακα \$result.
- Αν δεν βρεθούν αποτελέσματα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και η εκτέλεση τερματίζεται, εξασφαλίζοντας ότι τα υπόλοιπα βήματα δεν εκτελούνται με κενά δεδομένα.

```
//Output
$result = [];
$parsing = false;

foreach ($output as $line) {
    if (!$parsing && str_contains($line, 'Actual values of the variables:')) {
        $parsing = true;
        continue;
    }
    if ($parsing) {
        $line = trim($line);
        if ($line === "") break;
        if (preg_match('/^m(d+)\s+([\d.]+)/', $line, $m)) {
            $result[(int)$m[1]] = (float)$m[2];
        }
    }
}

if (!$result) {
    echo "<strong>Error:</strong> Δεν βρέθηκε λύση στο lp_solve output.<br>";
    exit(1);
}
```

5. Τελική Αναφορά Επιλεγμένων Μαθημάτων

- Διατρέχονται όλα τα μαθήματα και επιλέγονται αυτά για τα οποία η μεταβλητή που προκύπτει από το LPsolve (\$result) έχει μη μηδενική τιμή.
- Τα επιλεγμένα μαθήματα αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πίνακα \$selected.
- Το συνολικό πλήθος ECTS των επιλεγμένων μαθημάτων υπολογίζεται στο \$totalECTS.
- Ο μέσος όρος βαθμού υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος βάσει των πιστωτικών μονάδων (\$numerator / \$totalECTS).
- Για κάθε επιλεγμένο μάθημα εμφανίζονται ο κωδικός, το όνομα, τα ECTS και ο βαθμός.
- Στο τέλος εμφανίζεται το συνολικό πλήθος ECTS και ο μέσος όρος βαθμού.

```
//Final report
ob_start();

echo "<h2>Επιλεγμένα Μαθήματα:</h2>";
$totalECTS = $numerator = 0;
$selected = [];

foreach ($subjects as $i => $s) {
    $mVar = $i + 3;
    if (!empty($result[$mVar])) {
        $selected[] = $i;
        $totalECTS += $s['ects'];
        $numerator += $s['mark'] * $s['ects'];
        echo "<div class='subject-line'><div class='left'>(" . htmlspecialchars($s['code']) . ") " .
        htmlspecialchars($s['name']) . "</div><div class='right'>ECTS: {" . $s['ects'] . "}, Βαθμός: " .
        number_format($s['mark'], 1) . "</div></div>";
    }
}

$average = $numerator / $totalECTS;
echo "<div class='summary'><strong>Συνολικά ECTS:</strong> $totalECTS</div>";
echo "<div class='summary'><strong>Βαθμός:</strong> " . round($average, 2) . "</div>";
```

6. Αποκλεισμένα Μαθήματα/Μοντέλο Ελαχιστοποίησης

- Διατρέχονται όλα τα μαθήματα και εμφανίζονται εκείνα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των επιλεγμένων (\$selected).
- Παρέχεται αναλυτική παρουσίαση για κάθε μάθημα: κωδικός, όνομα, ECTS και βαθμός.
- Αν όλα τα μαθήματα έχουν επιλεγεί, εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμένα μαθήματα.
- Δημιουργείται μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού σαν το προηγούμενο, με τη διαφορά ότι η συνάρτηση πλέον ελαχιστοποιεί το γινόμενο βαθμού επί ECTS, αντί να το μεγιστοποιεί.

```
//Excluded Subjects
echo "<hr class='divider'>";
echo "<h2>Μαθήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν:</h2>";
$hasExcluded = false;
foreach ($subjects as $i => $s) {
    if (!in_array($i, $selected)) {
        $hasExcluded = true;
        echo "<div class='subject-line excluded'><div class='left'>(" . htmlspecialchars($s['code']) . ") " .
        htmlspecialchars($s['name']) . "</div><div class='right'>ECTS: {$s['ects']}, Βαθμός: " .
        number_format($s['mark'], 1) . "</div></div>";

    }
}
if (!$hasExcluded) {
    echo "<div class='subject-line excluded'>Όλα τα μαθήματα χρησιμοποιήθηκαν.</div>";
}

function generateLPMin($subjects, $BSubjects, $ASubjects, $minECTS, $maxECTS) {
    $lines = [];

    $obj = [];
    foreach ($subjects as $i => $s) {
        $obj[] = ($s['mark'] * $s['ects']) . " m" . ($i + 3);
    }
    $lines[] = "min: " . implode(' + ', $obj) . ";\n";

    $denom = [];
    foreach ($subjects as $i => $s) {
        $denom[] = $s['ects'] . " m" . ($i + 3);
    }
    $lines[] = "denom: " . implode(' + ', $denom) . " = 1;\n";

    $lines[] = "ects1: -" . $minECTS . " scale + 1 >= 0;\n";
    $lines[] = "ects2: -" . $maxECTS . " scale + 1 <= 0;\n";

    if ($BSubjects) {
        $minBSubjects = 4;
        $terms = [];
        foreach ($BSubjects as $i) {
            $terms[] = $subjects[$i]['ects'] . " m" . ($i + 3);
        }
    }
}
```

```
$lines[] = "typeB: -" . ($minBSubjects * 5) . " scale + " . implode(' + ', $terms) . ">= 0 ;\n";  
}  
  
foreach ($ASubjects as $i) {  
    $lines[] = "assign" . ($i + 3) . ": m" . ($i + 3) . " = scale;";  
}  
  
$zVars = [];  
foreach ($subjects as $i => $s) {  
    if (in_array($i, $ASubjects)) continue;  
    $m = "m" . ($i + 3);  
    $z = "z" . ($i + 3);  
    $lines[] = "$m <= 10 $z ;";  
    $lines[] = "$m - scale - 10 $z >= -10 ;";  
    $lines[] = "$m - scale + 10 $z <= 10 ;";  
    $zVars[] = $z;  
}  
  
$lines[] = "bin " . implode(' ', $zVars) . " ;\n";  
  
return implode("\n", $lines);  
}
```

7. Υπολογισμός και Παρουσίαση Χειρότερου Σενάριου

- Χρήση της συνάρτησης generateLPMin για τη δημιουργία μοντέλου ελαχιστοποίησης του συνολικού σταθμισμένου βαθμού.
- Το LPSolve εκτελείται ξανά μέσω exec, και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε \$minOutput και \$minStatus.
- Αν η εκτέλεση είναι επιτυχής (\$minStatus === 0), οι τιμές των μεταβλητών εξάγονται με παρόμοιο τρόπο όπως στην κύρια λύση.
- Υπολογίζονται τα συνολικά ECTS και ο μέσος όρος βαθμού για τον χειρότερο συνδυασμό (\$worstECTS, \$worstAvg).
- Υπολογίζεται το κέρδος (\$gain) ως η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου του βέλτιστου συνδυασμού και του χειρότερου δυνατού συνδυασμού.
- Αν δεν υπάρχει εφικτός χειρότερος συνδυασμός, εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη.

```
//Run worst case LP
file_put_contents('model_min.lp', generateLPMin($subjects, $BSubjects, $ASubjects, 240, 242));
exec("lp_solve model_min.lp", $minOutput, $minStatus);

$worstECTS = 0;
$worstNumerator = 0;

if ($minStatus === 0) {
    $minResult = [];
    $parsing = false;

    foreach ($minOutput as $line) {
        if (!$parsing && str_contains($line, 'Actual values of the variables:')) {
            $parsing = true;
            continue;
        }
        if ($parsing) {
            $line = trim($line);
            if ($line === "") break;
            if (preg_match('/^m(d+)\s+(\[d.\]+)/', $line, $m)) {
                $minResult[(int)$m[1]] = (float)$m[2];
            }
        }
    }

    foreach ($subjects as $i => $s) {
        $mVar = $i + 3;
        if (!empty($minResult[$mVar])) {
            $worstECTS += $s['ects'];
            $worstNumerator += $s['mark'] * $s['ects'];
        }
    }
}
```

```
$worstAvg = $worstNumerator / $worstECTS;  
$gain = $average - $worstAvg;  
echo "<div class='worst-case'>";  
echo "<div><strong>Χειρότερος δυνατός συνδυασμός</strong></div>";  
echo "<div><strong>Συνολικά ECTS:</strong> $worstECTS</div>";  
echo "<div><strong>Βαθμός:</strong> " . round($worstAvg, 2) . "</div>";  
echo "<div class='gain'>Ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός αύξησε τον τελικό βαθμό κατά <strong>" .  
round($gain, 2) . "</strong>.</div>";  
echo "</div>";  
  
}  
else {  
echo "<div class='worst-case'><strong>Ο υπολογισμός του χειρότερου συνδυασμού δεν ήταν δυνατός/  
Δεν υπάρχει χειρότερος συνδυασμός.</strong></div>";  
}  
  
$report = ob_get_clean();  
?>
```


8. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα

Το τελευταίο μέρος του κώδικα αναλαμβάνει την παρουσίαση της τελικής αναφοράς των μαθημάτων στην ιστοσελίδα με HTML και CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Analysis Result</title>
  <style>
    html {
      height: 100%;
    }
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      min-height: 100%;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #66ccff, #66ff55);
      background-attachment: fixed;
      background-repeat: no-repeat;
      background-size: cover;
    }

    .page-container {
      max-width: 960px;
      margin: 0 auto;
      background-color: white;
      padding: 2em;
      min-height: 100vh;
      box-sizing: border-box;
    }

    h1, h2 {
      text-align: center;
      margin-top: 2em;
    }

    .subject-line {
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      max-width: 800px;
      margin: 0.5em auto;
      padding: 0.5em;
      border-bottom: 1px solid #ddd;
    }

    .subject-line .left {
      text-align: left;
    }

    .subject-line .right {
      text-align: right;
      font-weight: bold;
    }

    .excluded {
      color: gray;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
```

```
.summary {
  font-weight: bold;
  margin-top: 1em;
  text-align: center;
}

.worst-case {
  margin-top: 3em;
  padding-top: 1em;
  text-align: left;
  max-width: 800px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.gain {
  margin-top: 1em;
  font-weight: bold;
}

a {
  display: block;
  margin: 2em auto 0 auto;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

.divider {
  border: none;
  border-top: 2px dashed powderblue;
  margin: 3em auto 2em auto;
  width: 80%;
}

</style>

</head>
<body>
  <div class="page-container">
    <h1>Ανάλυση Μαθημάτων</h1>
    <?= $report ?>
    <br><br>
    <a href="i.">Πίσω στην αρχική σελίδα</a>
  </div>
</body>

</html>
```

2.5: ΚΩΔΙΚΑΣ HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="el">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ανάλυση Μαθημάτων</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #66ccff, #66ff55);
      padding: 100px;
      text-align: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
    }

    h1 {
      color: #333;
      margin-bottom: 20px;
    }

    .form-container {
      background-color: #fff;
      padding: 40px;
      border-radius: 10px;
      display: inline-block;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      max-width: 500px;
      text-align: center;
    }

    form {
      margin: 20px 0;
    }

    input[type="file"], select {
      margin: 15px 0;
    }

    button {
      padding: 10px 20px;
      background: linear-gradient(135deg, #55bbee, #55ee44);
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }

    button:hover {
      background: linear-gradient(135deg, #2288bb, #22bb11);
    }

    .note {
      margin-top: 20px;
      margin-bottom: 5px;
      color: #777;
      font-size: 0.9em;
    }

    .logo {
      position: absolute;
      top: 20px;
```

```

    height: 60px;
  }

  .logo-left {
    max-width: 8%;
    height: auto;
    display: block;
    left: 20px;
  }

  .logo-right {
    max-width: 10%;
    height: auto;
    display: block;
    right: 20px;
  }
</style>
</head>
<body>
  
  
  <div class="form-container">
    <!--h1>Ανεβάστε το Excel με τα μαθήματα</h1-->
    <h2>Σύστημα Αυτοματοποιημένης ανάλυσης μαθημάτων και υπολογισμού βέλτιστου βαθμού πτυχίου με
    χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού</h2>

    <form id="uploadForm" action="analyze.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
      <input type="file" name="excel" id="excel" accept=".xlsx,.xls" required hidden>

      <!-- Custom button -->
      <label for="excel" class="custom-file-upload">
        Επιλογή αρχείου excel
      </label>

      <!-- Placeholder for file name -->
      <span id="file-chosen">Δεν έχει γίνει επιλογή αρχείου...</span>

      <br>
      <br>
      <br>

      <button type="submit"><h3>Ανάλυση</h3></button>
    </form>

  <style>
    .custom-file-upload {
      display: inline-block;
      padding: 6px 12px;
      cursor: pointer;
      border: 1px solid #444;
      border-radius: 5px;
      background: #eee;
    }
  </style>

  <script>
    const fileInput = document.getElementById("excel");
    const fileChosen = document.getElementById("file-chosen");

    fileInput.addEventListener("change", function () {
      fileChosen.textContent = this.files.length > 0 ? this.files[0].name : "No file selected";
    });
  </script>

```

```
</script>

<div class="note">
  Το αρχείο Excel των μαθημάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα classweb.
  <br>
  Παρακαλώ μην αλλοιώσετε τα περιεχόμενα του Excel.
  <br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <i>Πρόγραμμα και ιστοσελίδα από τον Χρήστο Λατινόπουλο</i>
</div>
</div>

<script>
  document.getElementById("uploadForm").addEventListener("submit", function(event) {
    this.action = "analyze.php";
  });
</script>
</body>
</html>
```

3: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα εργασία αποδείχθηκε πηγή πολυδιάστατης και πολύτιμης γνώσης. Η ενασχόληση με την ανάπτυξη του κώδικα και την υλοποίηση του εργαλείου οδήγησε σε σημαντική εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, με τα λειτουργικά συστήματα Linux, αλλά και με βασικές δεξιότητες ανάπτυξης ιστοσελίδων μέσω HTML και στοιχείων styling. Παράλληλα, η συνεχής διαδικασία επίλυσης προβλημάτων καλλιέργησε δεξιότητες troubleshooting και ανάλυσης, οι οποίες αναμένεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε μελλοντικά έργα και επαγγελματικές εφαρμογές.

Από πλευράς λειτουργικότητας, το πρόγραμμα καλύπτει ως επί των πλείστων τις ανάγκες του τμήματος Φυσικής, παρέχοντας στον φοιτητή τον βέλτιστο συνδυασμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου, καθώς και μία πρόσθετη δυνατότητα πειραματισμού με εναλλακτικούς βαθμούς. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον φοιτητή να θέτει προσωπικούς στόχους και να διερευνά σενάρια που αφορούν την επίτευξη συγκεκριμένων ορίων στον τελικό βαθμό πτυχίου.

Όσον αφορά τις μελλοντικές επεκτάσεις, έχει ήδη δημιουργηθεί δεύτερο αρχείο PHP που αντιμετωπίζει το μάθημα ξένης γλώσσας ως επιλογής, ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, προγραμματίζεται η ενσωμάτωση επιλογής έτους εισαγωγής στην αρχική σελίδα, ώστε το πρόγραμμα να επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη έκδοση του αλγορίθμου ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή.

Τέλος, αν και η εργασία σχεδιάστηκε με επίκεντρο το τμήμα Φυσικής, η γενική της αρχιτεκτονική επιτρέπει την προσαρμογή και σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση διαφορών στο σύστημα βαθμολόγησης, στους περιορισμούς ή στη μορφή των αρχείων Excel, μπορούν να αναπτυχθούν ειδικές εκδόσεις του προγράμματος, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε μια ενιαία ιστοσελίδα, επιτρέποντας στους φοιτητές να επιλέγουν το τμήμα τους και να αξιοποιούν το κατάλληλο εργαλείο.

Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία δεν περιορίζεται μόνο σε ένα τμήμα, αλλά ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μίας ευρύτερης πλατφόρμας υποστήριξης φοιτητών σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο.

4: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

<https://lpsolve.sourceforge.net/5.5/>

[https://math.libretexts.org/Bookshelves/Applied Mathematics/Applied Finite Mathematics \(Sekhon and Bloom\)/04%3A Linear Programming The Simplex Method/4.02%3A Maximization By The Simplex Method](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Applied_Mathematics/Applied_Finite_Mathematics_(Sekhon_and_Bloom)/04%3A_Linear_Programming_The_Simplex_Method/4.02%3A_Maximization_By_The_Simplex_Method)

<https://www.freecodecamp.org/>

Eric A. Mann, PHP Cookbook: Modern Code Solutions for Professional Developers.
O'Reilly Media, USA: 2023

Jamie Chan, Learn PHP in One Day and Learn it Well: PHP for Beginners with Hands-on Project. Lcf Publishing, USA: 2023